Proyecto Programado: Guía de Onda Rectangular

C12154 - Chaves Ramírez, Anaité[1], C10318 - Alvarado López, Manfred[1]

San Pedro, Montes de Oca

San José, Costa Rica

[a] *Escuela de Física, Universidad de Costa Rica*

Modos electromagnéticos en una guía de onda rectangular

1. Enunciado

1.1. Descripción Física del Problema

Considerese una guía de onda rectangular con dimensiones $a \times b$, con paredes perfectamente conductoras, se extiende en la dirección z. Hay onda electromagnéticas monocromáticas en su interior. Se quiere visualizar la estructura espacial y la evolución temporal del modo TE_{10}. Dentro de la visualización se representarán de manera adecuada los campos **E** y **B** en la guía de onda y se permitirá variar la frecuencia ω. Se debe de identificar la frecuencia de corte del modo seleccionado y permitir explorar los regímenes $\omega < \omega_c$ y $\omega > \omega_c$. Para elrégimen propagante, se debe determinar y representar la relación entre ω y el número de onda longitudinal k_z, así como las velocidades de fase y grupo.

2. Derivación del Modelo para el modo TE_{10}

En el interior de la guía de onda, que consiste en un espacio vacío sin cargas, ni corrientes. Partimos de la Ley de Faraday y la Ley de Ámpere-Maxwell:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{B} = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Para ondas monocromátricas que se propagan a lo largo del eje z, se proponen las soluciones para los campos de la forma

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}(x,y)e^{i(k_z z - \omega t)}$$

$$\vec{B}(\vec{r},t) = \vec{B}(x,y)e^{i(k_z z - \omega t)}$$

Tomando el rotacional a la Ley de Faraday y sustituyendo la Ley de Ámpere, se llega a la ecuación de onda tridimensional

$$\nabla^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

Aplicando la solución propuesta y factorizando, se llega a la expresión

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k_c^2\right) B_z(x,y) = 0$$

De aquí se define el número de onda de corte

$$k_c^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - k_z^2$$

Para los modos Transversales Eléctricos (TE) el campo eléctrico no tiene componente en la dirección de propagación, por lo que $E_z = 0$. Mediante separación de variables

$$B_z(x,y) = X(x)Y(y)$$

De esta manera, la ecuación diferencial es

$$\frac{1}{X}\frac{d^2X}{dx^2} + \frac{1}{Y}\frac{d^2Y}{dy^2} + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - k^2 = 0$$

Usando dos constantes de separación

$$\frac{1}{X}\frac{d^2X}{dx^2} = -k_x^2$$

$$\frac{1}{Y}\frac{d^2Y}{dy^2} = -k_y^2$$

La solución a estas ecuaciones tiene la forma

$$X(x) = A\sin(k_x x) + B\cos(k_x X)$$

$$Y(y) = C\sin(k_y y) + D\cos(k_y y)$$

A lo anterior se le aplica la restricción geométrica $k_x^2 + k_y^2 = K_c^2$. Las paredes de la guía en $x = 0, a$ y $y = 0, b$ son conductores perfectos. Como el campo eléctrico tangencial debe ser nulo, por las ecuaciones de Maxwell, se obliga que la derivada normal del campo magnético longitudinal debe de ser nula en las paredes. Por lo tanto,

- **Paredes en x**

$$\frac{\partial B_z}{\partial x}|_{x=0,a} = 0$$

Se requiere que $B = 0$ y $k_x = \frac{m\pi}{a}$ con $m = 0, 1, 2, ...$

- **Paredes en x**

$$\frac{\partial B_z}{\partial y}|_{x=0,b} = 0$$

Se requiere que $D = 0$ y $k_y = \frac{m\pi}{b}$ con $m = 0, 1, 2, ...$

La solución general para cualquier modo TE_{mn} tiene la forma

$$B_z(x, y) = B_0 \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)$$

Las leyes de Maxwell permiten expresar todas las componentes tranversales de los campos (E_x, E_y, B_x y B_y) en función de las derivadas parciales de la componente longitudinal B_z

$$E_x = -\frac{i\omega}{k_c^2}\frac{\partial B_z}{\partial y}$$

$$E_y = \frac{i\omega}{k_c^2}\frac{\partial B_z}{\partial x}$$

$$B_x = \frac{ik_z}{k_c^2}\frac{\partial B_z}{\partial x}$$

$$B_y = \frac{ik_z}{k_c^2}\frac{\partial B_z}{\partial y}$$

Para el modo fundamental TE_{10} se sabe que

$$B_z(x, y) = B_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

$$k_c = \frac{\pi}{a} \rightarrow k_c^2 = \left(\frac{\pi}{a}\right)^2$$

Asumiendo a B_0 un valor real se obtienen los campos reales

$$E_x(x, y, z, t) = 0$$

$$E_y(x, y, z, t) = \frac{\omega a}{\pi} B_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(k_z z - \omega t)$$

$$E_z(x, y, z, t) = 0$$

$$B_x(x, y, z, t) = \frac{k_z a}{\pi} B_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(k_z z - \omega t)$$

$$B_y(x, y, z, t) = 0$$

$$B_z(x, y, z, t) = B_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(k_z z - \omega t)$$

Partiendo de la definición fundamental $k_c^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - k_z^2$, despejando el número de onda longitudinal k_z

$$k_z = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{\pi}{a}\right)^2}$$

La frecuencia de corte (ω_c), es el punto crítico donde $k_z = 0$ y marca la trancisión entre una onda que se propaga y una evanescente

$$\frac{\omega_c^2}{c^2} - \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 = 0 \rightarrow \omega_c = \frac{\pi c}{a}$$

Se define la velocidad de fase como

$$v_p = \frac{\omega}{k_z} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}}$$

Se define la velocidad de grupo como

$$v_g = \frac{d\omega}{dk_z} = \frac{k_z c^2}{\omega} = \frac{c^2}{v_p} = c\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}$$

3. Metodología Computacional e Implementación

Para estudiar la dinámica espacial y temporal del modo fundamental TE_{10} en la guía de onda rectangular, se desarrolló un modelo computacional en *Python* orientado a la evaluación discreta de las soluciones analíticas derivadas de las ecuaciones de Maxwell.

3.1. Discretización del Dominio Espacial

El dominio continuo del interior de la guía fue discretizado mediante la generación de mallas bidimensionales utilizando la biblioteca *numpy*. Para la sección transversal, se definieron los límites geométricos dictados por las paredes conductoras en $x \in [0, a]$ y $y \in [0, b]$. Como se ilustra en la Figura 1, el modelo establece la restricción de que las componentes tangenciales del campo eléctrico se anulen en los bordes del conductor perfecto. Para estudiar la propagación longitudinal, se construyó una malla en el plano xz abarcando el intervalo $z \in [0, 3a]$.

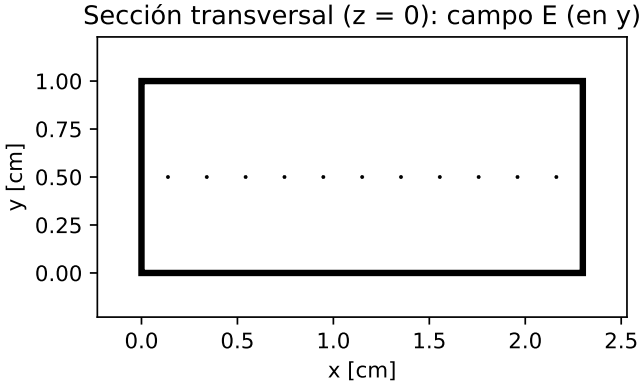


Figura 1: Visualización de la geometría del problema y cómo se establecen las condiciones de contorno.

3.2. Evaluación de Campos y la Dinámica Temporal

El algoritmo evalúa el régimen de la onda comparando la frecuencia angular de entrada ω con la frecuencia de corte analítica del modo TE_{10} ($\omega_c = \pi c/a$. Para el régimen propagante ($\omega > \omega_c$), el programa calcula el número de onda longitudinal real k_z y evalúa las funciones de onda plana dependientes de la fase ($k_z z - \omega t$). Para el régimen evanescente ($\omega < \omega_c$), se transiciona a un modelo de onda estacionaria con una constante de atenuación real κ, aplicando un decaimiento espacial de $e^{-\kappa z}$.

La evolución temporal se logró parametrizando la variable del tiempo t a través de un ciclo completo de oscilación ($T = 2\pi/\omega$), se discretizó este periodo descomponiendolo en cuadros para construir una representación cinemática continua.

3.3. Visualización de los resultados

La representación gráfica de los resultados se llevó a cabo usando *matplotlib*. Para capturar los campos acoplados, se emplearon el mapeo de estos superpuestos. La componente transversal del campo eléctrico (E_y) se representó mediante un mapa de calor interpolado, permitiendo identificar visualmente las regiones de máxima amplitud y los nodos dictados por las condiciones de frontera. Simultáneamente, las componentes del campo magnético en el plano de propagación (B_x, B_z) se graficaron utilizando un diagrama de gradiente vectorial, lo cual permite observar los vórtices magnéticos y corrobora el desfase espacial e interferencia geométrica respecto al campo eléctrico.

Finalmente, el script integra un módulo que calcula de manera estática la relación de dispersión del sistema, determinando las velocidades de fase (v_p) y de grupo (v_g) a partir de las derivadas de la curva $\omega(k_z)$.

Al correr el script hay que instalar el paquete `ipywidgets` si no esta instalado (en la primera celda viene como instalarlo). Para que la visulaización de la animación aparezca hay que darle click al boton `Run Interact`.

4. Interpretación física de los resultados

4.1. Modo TE_{10} en régimen propagante

En la Figura 2 se ilustra la estructura espacial de los campos electromagnéticos para el modo fundamental TE_{10} operando en el régimen propagante, específicamente excitado a una frecuencia $\omega = 1.6\ \omega_c$. En este régimen ($\omega > \omega_c$), el número de onda longitudinal k_z asume un valor estrictamente real, lo que permite que el factor espacial adquiera una forma $e^{ik_z z}$ y la onda se propague a lo largo de la guía transportando energía.

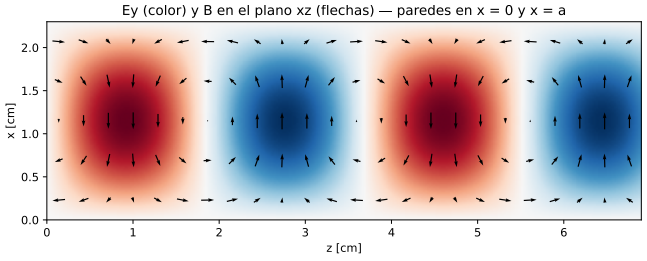


Figura 2: Visualización de la distribución espacial, los bucles del campo magnético y el desfase espacial de $\pi/2$ entre $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ a lo largo del eje z.

Los vectores, compuestos por las componentes B_x y B_z, convergen formando lazos o bucles cerrados que se extienden a lo largo de la dirección de propagación z. Este comportamiento es manifestación directa de la ley de Ámpere-Maxwell que plantea que la variación temporal del campo E_y induce una corriente de desplazamiento que genera un campo magnético rotacional a su alrededor. Al analizar longitudinalmente el patrón:

- En las regiones donde la magnitud del campo eléctrico es máxima, el campo magnético apunta estrictamente en dirección transversal hacia las paredes ($B_z \neq 0$, $B_z = 0$).
- En las regiones donde el campo eléctrico es nulo, el campo magnético apunta de manera longitudinal a lo largo del eje central de la guía ($B_z = 0$, $B_z \neq 0$)

4.2. Modo TE_{10} en régimen evanescente

En la Figura 3 se analiza el comportamiento espacial del sistema cuando es excitado por una frecuencia menor a la de corte, específicamente a $\omega = 0.51\ \omega_c$. Bajo esta condición ($\omega < \omega_c$), la geometría transversal de la guía de onda impide la propagación de la perturbación. Lo anterior muestra un comportamiento de filtro paso-alto de esta estructura.

Al operar por debajo de la frecuencia crítica, el número de onda k_z adquiere un valor imaginario puro ($k_z = i\kappa$). Al sustituir este término en $e^{-ik_z z}$, pasa a ser un decaimiento $e^{-\kappa z}$. A diferencia del régimen propagante, no se observa un patrón periódico y en su lugar, la amplitud máxima de los campos se localiza en $z \approx 0$ y se desvanece de manera exponencial a lo largo del eje z.

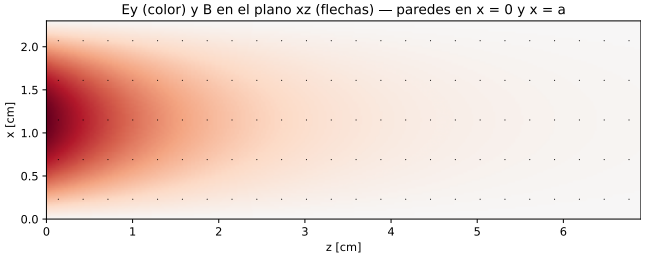


Figura 3: Visualización del decaimiento exponencial de la amplitud sin propagación de fase a lo largo de z

La atenuación observada en el interior de la guía de onda no implica una disipación de energía como en una resistencia óhmnica, dado que el modelo asume paredes perfectamente conductoras y vacío en el interior. Lo que ocurre es una incapacidad geométrica para acoplar y propagar la potencia electromagnética.

El patrón espacial del campo carece de una velocidad de fase real. Al no existir una fase de propagación, el vector de Poynting promediado en el tiempo a lo largo del eje z es nulo. Esto significa que toda la energía electromagnética introducida en este modo evanescente queda confinada en la vecindad inmediata a la fuente, lo que imposibilita el flujo neto de energía a través de la guía de onda.

4.3. Dispersión

En la Figura 4 se presenta el diagrama de dispersión para el modo fundamental TE_{10}, el cual mapea la relación no lineal entre la frecuencia angular ω y el número de onda k_z, mostrada por la expresión $\omega^2 = \omega_c^2 + c^2 k_z^2$.

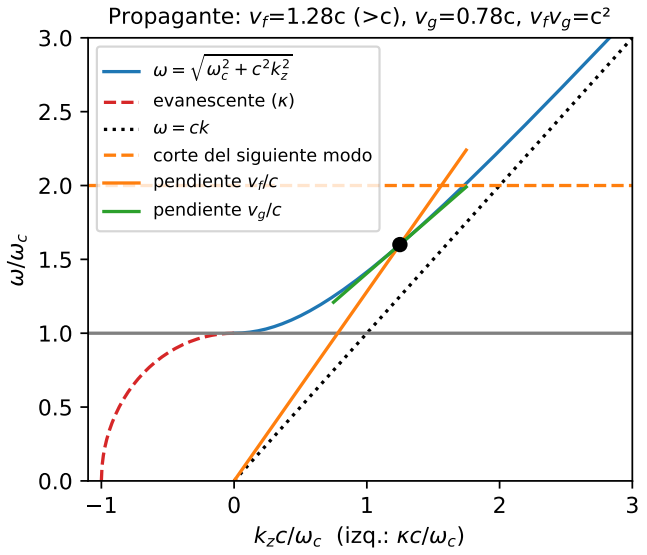


Figura 4: Gráfica de dispersión ω vs k_z. Se evidencia asintóticamente que $v_f > c$ y $v_g < c$.

Para frecuencias $\omega < \omega_c$, la propagación está estrictamente prohibida y el estado del sistema corresponde a la rama evanescente, graficada hacia la izquierda en función del parámetro de atenuación κ. Una vez superado el umbral crítico, la curva de dispersión emerge hacia la derecha. Conforme la frecuencia aumenta hacia el límite de altas energías ($\omega \gg \omega_c$), el impacto restrictivo de las paredes laterales disminuye y la curva se aproxima asintóticamente a la frontera lineal del cono de luz del vacío ($\omega = ck_z$).

La velocidad de fase corresponde a la pendiente de la recta secante trazada desde el origen hasta el punto operativo actual. Se observa en la figura que el valor de esta es mayor a la velocidad de la luz (c). Este valor superlumínico no representa un flujo real de energía o información, sino la rapidez aparente con la que los puntos de fase constante barren la superficie a lo largo de la dirección de propagación z.

El mecanismo de transporte de energía y transmisión de información está regido por la velocidad de grupo. En el diagrama, esta magnitud corresponde a la pendiente de la recta tangente evaluada en el punto de operación. La gráfica evidencia visualmente que dicha pendiente siempre es menor que c para todo el dominio. Mediante la relación $v_p v_g = c^2$, el sistema garantiza que, si bien el patrón de fase ocsilatorio avanza más rápido que la luz, la envolvente física del paquete de ondas viaja a una velocidad por debajo de c, por lo que no se rompe ninguna ley física.

5. Mejora en comprehensión gracias a la visualización

Un elemento que se comprende mejor mediante la visualización que mediante las ecuaciones es la estructura del campo magnético en el plano xz. Visto desde arriba, el campo magnético dentro de la guía forma remolinos. Esto pasa porque las líneas magnéticas no tienen inicio ni fin, y el campo eléctrico que cambia genera a su vez un campo magnético que gira a su alrededor. Con la fase $\phi = k_z z - \omega t$, las componentes del modo TE_{10} solo indican que B_x está en fase con E_y y que B_z está desfasado $\pi/2$, pero no qué forma geométrica tienen.

La animación muestra que los vectores (B_z, B_x) forman vórtices cerrados cuyos centros no coinciden con los máximos de E_y, sino con sus nodos en $x = a/2$, desplazados $\lambda_g/4$ respecto a estos. Es decir, donde E_y es máximo el campo magnético es transversal. Físicamente, esto se debe a la ley de Ampère–Maxwell, cuya componente y del campo eléctrico en este plano es proporcional sin ϕ, la corriente de desplazamiento es proporcional a $\cos\phi$ que es máxima donde $E_y = 0$, y el campo magnético circula alrededor de ella. Además, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ hace que las líneas de campo se cierren, lo cual es posible porque el factor $\cos(\pi x/a)$ de B_z cambia de signo entre las paredes, y la condición de frontera de componente normal nula en $x = 0, a$ hace que las flechas sean tangentes a las paredes.

Finalmente, al variar ω/ω_c se observa que, como $B_z/B_x \sim \pi/(ak_z)$, los remolinos se aplanan para $\omega \gg \omega_c$ y el campo tiende a una onda plana, mientras que cerca del corte (cuando k_z tiende a cero) se alargan indefinidamente porque λ_g tiende a infinito.

6. Uso de IA

La IA se utilizidada fue Claude by Anthropic para corregir errores en el código y mejorar la visualización. Sobre todo en la construcción de la Figura 4 para entender mejor el estado en el que están las animaciones de la guía de onda.

Referencias

[1] Griffiths DJ. Introduction to Electrodynamics. 4th ed. Cambridge University Press; 2017.